JÜRGEN WILHELM
Dipl.-Physiker
JOSEF BECK
Dipl.-Physiker
ALEXANDER RÜDIG
Dipl.-Physiker
DR. DANIEL SCHRÖER
Dipl.-Physiker

WILHELM & BECK | Prinzenstraße 13 | D-80639 München

Europäisches Patentamt
80298 München

Ihr Zeichen:	Unser Zeichen:	München
	RB 15.192-PC/EP	3. Juli 2025

Anmeldenummer: EP 21 783 148.6
Anmelder: Robert Bosch GmbH, ASFINAG Maut Service GmbH
Titel: "Konzept zum Unterstützen eines zumindest teilautomatisiert geführten Kraftfahrzeugs"
B / af

Auf die amtliche Mitteilung gemäß Artikel 94(3) EPÜ vom 18. März 2025.

1. Geänderte Unterlagen

Anliegend werden ein Satz neuer Patentansprüche sowie eine neue Beschreibung für das weitere Verfahren übersandt.

In den neuen unabhängigen Ansprüchen 1 und 7 ist definiert, dass das vorbestimmte Sicherheitsintegritätsniveau, welches SIL und/oder ASIL ist, sowohl beim Kraftfahrzeug als auch bei der Infrastruktur vorliegen muss.

In diesem Zusammenhang ist in den bisher geltenden Ansprüchen 1 und 7 ein „und/oder" definiert, also dass das SIL bzw. ASIL beim Kraftfahrzeug und/oder bei der Infrastruktur vorliegen muss.

Weiter wurde der eine Vorrichtungsanspruch gemäß dem bisher geltenden Anspruch 11 in zwei Vorrichtungsansprüche aufgesplittet werden, wobei einer der Vorrichtungsansprüche definiert, dass die Vorrichtung eingerichtet ist, als Schritte des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 6 auszuführen, also das Verfahren aus Sicht des Kraftfahrzeugs, wohingegen der andere Vorrichtungsanspruch definiert, dass die Vorrichtung eingerichtet ist, alle Schritte des Verfahrens nach einem der Ansprüche 7 bis 9 auszuführen, also das Verfahren aus Sicht der Infrastruktur.

Analog wurde diese Aufteilung auch für den bisher geltenden Anspruch 12, gerichtet auf das Computerprogramm, durchgeführt.

Hier hatte die Prüfungsabteilung den Klarheitseinwand vorgetragen, dass aus den bisher geltenden Ansprüchen nicht eindeutig hervorgehe, dass eigentlich zwei Vorrichtungen bzw. zwei Computerprogramme notwendig seien, um die Erfindung auszuführen, insofern es eine Vorrichtung auf Seite des Kraftfahrzeugs und eine Vorrichtung auf Seite der Infrastruktur gibt, die entsprechend die Verfahren ausführen (vgl. amtliche Mitteilung gemäß Artikel 94(3) EPÜ vom 18. März 2025: Blatt 2, Abschnitte 1.1 und 1.2).

Insofern basiert der Anspruch 1 des Satzes neuer Ansprüche auf dem mit Schriftsatz vom 6. September 2023 eingereichten Anspruch 1.

Gegenüber diesem wurde der neue Anspruch 1 wie folgt geändert:

> „wobei eine der einen oder mehreren Sicherheitsbedingungen ein Vorliegen eines vorbestimmten ~~**Sicherheitsintegritätsniveaus**~~ **SIL und/oder ASIL** ~~**(auf Englisch: „Safety Integrity Level" SIL bzw. „Automotive Safety Integrity Level" ASIL)**~~ beim Kraftfahrzeug und/~~**oder**~~ bei der Infrastruktur ist."

Im neuen Anspruch 1 ist hinsichtlich der Formulierung „bzw." die Formulierung „und/oder" verwendet. Dies ergibt sich aus der Offenlegungsschrift 2022/053699 A1 wie folgt: Seite 16, Zeilen 18 bis 21. Dort heißt es, dass die Abkürzung „bzw." für „beziehungsweise" steht, was insbesondere für „respektive" steht. Die Formulierung „respektive" steht gemäß ursprünglicher Offenbarung insbesondere für „und/oder".

Die Ansprüche 2 bis 6 des Satzes neuer Ansprüche entsprechen den mit Schriftsatz vom 6. September 2023 eingereichten Ansprüchen 2 bis 6

Der Anspruch 7 des Satzes neuer Ansprüche basiert auf dem mit Schriftsatz vom 6. September 2023 eingereichten Anspruch 7.

Der neue Anspruch 7 wurde in Übereinstimmung mit dem neuen Anspruch 1 entsprechend geändert.

Die Ansprüche 8 bis 10 des Satzes neuer Ansprüche entsprechen den mit Schriftsatz vom 6. September 2023 eingereichten Ansprüchen 8 bis 10.

Der Anspruch 11 des Satzes neuer Ansprüche basiert auf dem mit Schriftsatz vom 6. September 2023 eingereichten Anspruch 11, wobei gemäß den vorstehenden Ausführungen jetzt die definiert ist, dass die Vorrichtung eingerichtet ist, alle Schritte des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 6 auszuführen.

Der Anspruch 12 des Satzes neuer Ansprüche basiert auf dem mit Schriftsatz vom 6. September 2023 eingereichten Anspruch 11. Entsprechend den vorstehenden Ausführungen ist im neuen Anspruch 12 definiert, dass die Vorrichtung eingerichtet ist, alle Schritte des Verfahrens nach einem der Ansprüche 7 bis 10 auszuführen.

Der Anspruch 13 des Satzes neuer Ansprüche basiert auf dem mit Schriftsatz vom 6. September 2023 eingereichten Anspruch 12. Gegenüber diesem ist die Formulierung „gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10" in Übereinstimmung mit den vorstehenden Ausführungen in „gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6 auszuführen" geändert worden.

Der Anspruch 14 des Satzes neuer Ansprüche basiert auf dem mit Schriftsatz vom 6. September 2023 eingereichten Anspruch 12. In Übereinstimmung mit den vorstehenden Ausführungen wurde die Formulierung „gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10" in „gemäß einem der Ansprüche 7 bis 10" geändert.

Der Anspruch 15 des Satzes neuer Ansprüche entspricht dem mit Schriftsatz vom 6. September 2023 eingereichten Anspruch 12 und wurde in Übereinstimmung mit den vorstehend beschriebenen Anspruchsänderungen entsprechend geändert.

Die neue Beschreibung basiert auf der mit Schriftsatz vom 6. September 2023 eingereichten Beschreibung und umfasst gegenüber dieser zusätzlich eine Würdigung des neu ermittelten Stands der Technik gemäß Druckschrift D6 (DE 10 2009 045 817 A1).

2. Anträge

Aufgrund der durchgeführten Änderungen sowie der nachfolgenden Ausführungen wird mit einem baldigen Erlass der Mitteilung gemäß Regel 71(3) EPÜ basierend auf den nun geltenden Unterlagen gerechnet. Sofern die Prüfungsabteilung noch Bedenken hinsichtlich der Patentfähigkeit der nun geltenden Unterlagen haben sollte, wird um die Ausgabe eines weiteren Prüfungsbescheids gebeten. Lediglich hilfsweise wird eine mündliche Verhandlung beantragt.

3. Zum amtlichen Bescheid

In der amtlichen Mitteilung gemäß Artikel 94(3) EPÜ vom 18. März 2025 sind die Druckschriften D1 (US 2017/192423 A1), D2 (US 2020/017114 A1), D3 (US 2019/258251 A1), D4 (US 2019/294167 A1), D5 (DE 10 2017 222 434 A1) und D6 (DE 10 2009 045 817 A1) als Stand der Technik genannt.

Die Druckschriften D1 bis D5 wurden bereits im Verfahren genannt.

Bei der Druckschrift D6 handelt es sich um einen neu eingeführten Stand der Technik.

Es konnten mit der letzten Eingabe vom 06. September 2023 und mit entsprechend geänderten Ansprüchen die Neuheitseinwände gemäß dem schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde im Lichte des ermittelten Standes der Technik gemäß Druckschriften D1, D4 und D5 überwunden werden. Allerdings vertritt die Prüfungsabteilung die Auffassung, dass der Gegenstand nach Anspruch 1, wie er mit Schriftsatz vom 06. September 2023 eingereicht wurde, gegenüber dem ermittelten Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen soll.

Im Einzelnen führt die Prüfungsabteilung aus, dass sich der Gegenstand nach dem bisher geltenden Anspruch 1 in naheliegender Weise aus einer Kombination der Druckschriften D1 und D6 bzw. in Kombination mit der D2 und der D3 ergeben soll.

Auch im jeweiligen Gegenstand der weiteren Ansprüche kann die Prüfungsabteilung keinen voraussichtlich patentfähigen Gegenstand erkennen.

Weiter wird an dem Klarheitseinwand festgehalten, wie er seitens der Internationalen Recherchenbehörde vorgetragen wurde.

Darüber hinaus bittet die Prüfungsabteilung um Klarstellung, was mit der in Klammern gesetzten Formulierung in den bisher geltenden Ansprüchen 1 und 7 gemeint sein soll. In Klammern ist hier der Begriff „Sicherheitsintegritätsniveau" dahingehend spezifiziert, dass hiermit SIL bzw. ASIL gemeint ist.

Weiter sei gemäß der Prüfungsabteilung unklar, ob diese Begriffe der Norm ISO 26262 zugeordnet sein sollen.

4. Klarheit

Auf die in der amtlichen Mitteilung gemäß Art. 94(3) EPÜ vom 18. März 2025 vorgetragenen Klarheitseinwände wird wie folgt eingegangen.

Hinsichtlich der in Klammern gesetzten Formulierung betreffend SIL bzw. ASIL wird vorgetragen, dass nun in den neuen Ansprüchen keine Formulierung mehr in Klammern steht, sondern dass konkret definiert ist, dass es sich bei dem Sicherheitsintegritätsniveau um SIL bzw. ASIL handelt. Hier bedarf es unserer Ansicht nach keine weitere Referenz auf die Norm ISO 26262, insofern diese Begriffe dem Fachmann auf dem technischen Automotive-Gebiet klar sind.

Wie die Prüfungsabteilung selbst ausführt, sind diese Sicherheitsintegritätsniveaus Stand der Technik. Die Prüfungsabteilung führt hier die Druckschriften D2, D3 und D6 ins Feld und verweist hinsichtlich ASIL auf entsprechende Textstellen (vgl. amtliche Mitteilung gemäß Artikel 94(3) EPÜ vom 18. März 2025: Blatt 4, der vorletzte Absatz, also Abschnitt 2.2 und letzten zwei Absätze des Abschnitts 2.1). In der Tat ist in diesen Textstellen ASIL als Sicherheitsintegritätsniveau genannt. Insbesondere in der Druckschrift D6 ist kein Rückzug auf die Norm ISO 26262 genannt. Dennoch ist, so zumindest das diesseitige Verständnis, der Begriff, so wie er von der Druckschrift D6 verwendet wird, der Prüfungsabteilung nicht unklar, sondern klar.

Die Prüfungsabteilung wird somit höflichst gebeten, den gleichen Maßstab an die vorliegende Patentanmeldung anzulegen, wie für den ermittelten Stand der Technik betreffend ASIL, so dass diesseitige Ansicht nach ein Verweis auf die ISO-Norm in expliziter Weise nicht notwendig ist, um die Begriff klarzustellen, insofern diese für sich klar sind.

Ein weiteres Beispiel soll dies erläutern:

Wenn in einer Patentanmeldung von M6-Schraube gesprochen wird, so muss hier nicht auf eine Norm verwiesen werden, was M6 bedeutet, weiß der Fachmann, also was eine M6-Schraube ist, auch wenn nicht auf eine explizite Norm verwiesen wird.

Der guten Ordnung halber wird auf die anliegenden Wikipedia-Artikel betreffend SIL bzw. ASIL verwiesen, die zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns gehören.

Von daher wird diesseits die Auffassung vertreten, dass ein expliziter Verweis auf diese ISO-Norm nicht notwendig ist, damit die Begriffe SIL und ASIL klar sind.

Hinsichtlich der weiteren Beanstandungen, dass aus den bisher geltenden Ansprüchen nicht eindeutig hervorgehe, dass mehrere Vorrichtungen vonnöten seien, wird davon ausgegangen, dass aufgrund der durchgeführten Anspruchsänderungen dieser Einwand überwunden ist.

5. Erfinderische Tätigkeit

Im Folgenden wird gezeigt werden, dass der Gegenstand gemäß dem neuen Anspruch 1 gegenüber dem ermittelten Stand der Technik auf der notwendigen erfinderischen Tätigkeit beruht.

Die Druckschrift D1 wurde bereits im Verfahren bereits gewürdigt. Die entsprechenden Ausführungen sind weiter gültig und werden für das weitere Verfahren aufrechterhalten.

Entsprechend offenbart die Druckschrift D1 ein Verfahren zum entfernten Assistieren eines autonomen Fahrzeugs (vgl. D1: Abstract; Figuren 1 bis 4; Absätze [0014] bis [0018]).

Von dem Gegenstand gemäß D1 unterscheidet sich der erfindungsgemäße Gegenstand nach dem neuen Anspruch 1 zumindest durch die Merkmale gemäß dem kennzeichnenden Teil, also zumindest dadurch, dass sowohl beim Kraftfahrzeug als auch bei der Infrastruktur ein bestimmtes SIL und/oder ASIL vorliegen muss.

Diesbezüglich erkennt die Prüfungsabteilung an, dass die Druckschrift D1 nicht explizit SIL bzw. ASIL erwähnt. Hier verweist die Prüfungsabteilung allerdings auf die Druckschriften D2, D3 und D6. Hinsichtlich der allgemeinen Formulierung Sicherheitsintegritätsniveau verweist die Prüfungsabteilung auf die Absätze [0043], [0045], [0051], [0053], [0093] und führt aus, dass in der D1 „sanity checks" durchgeführt würden (vgl. amtliche Mitteilung gemäß Artikel 94(3) EPÜ vom 18. März 2025: Blatt 3, letzter Absatz).

Insbesondere im Absatz [0093] der D1 ist offenbart, dass gemäß Schritt S241 geprüft wird, ob die Instruktionen, welche das Kraftfahrzeug von der Infrastruktur erhalten hat, gegen bestimmte Nebenbedingungen verstoßen, z.B. kann ein solcher „sanity check" sein, dass „speed limits", „minimum distance thresholds to objects as determined by ultrasound sensors" geprüft werden.

Hinsichtlich der Druckschrift D2, D3 und D6 wurde bereits vorstehend ausgeführt, dass dort zwar ASIL beschrieben ist. Allerding nicht im Zusammenhang damit, dass Steuersignale zum zumindest teilautomatisierten Führen eines Kraftfahrzeugs basierend auf einem Ergebnis einer Prüfung erzeugt werden, ob sowohl beim Kraftfahrzeug als auch bei der Infrastruktur ein vorbestimmtes SIL bzw. ASIL vorliegt oder nicht.

In den vorstehenden Druckschriften ist lediglich beschrieben, dass das Kraftfahrzeug z.B. ASIL-C oder ASIL-D spezifiziert sein kann. Ein expliziter Prüfschritt vor einem zumindest teilautomatisierten Führen, ob das zu führende Kraftfahrzeug tatsächlich ein vorbestimmtes SIL bzw. ASIL erfüllt, ist in den Druckschriften nicht offenbart. Gleiches gilt explizit auch für das Vorliegen eines vorbestimmten SILs bzw. ASILs auf Seiten der Infrastruktur. Die Druckschriften, die von der Prüfungsabteilung zitiert werden, sind stets auf die Kraftfahrzeugseite gerichtet.

Rein exemplarisch wird hinsichtlich Druckschrift D6 auf den Absatz [0054] verwiesen, gemäß welchem beschrieben ist, dass ein Speicher, in welchem zertifizierte Bereiche einer digitalen Karte gespeichert werden, eine hohe Sicherheitsanforderung genügt, beispielsweise ASIL-C oder ASIL-D, wobei hier nur definiert ist, dass der Speicher einen Bereich hat, der entsprechend höheren oder niedrigeren Sicherheitsanforderungen genügt, so dass entsprechend nicht zertifizierte Bereiche der digitalen Karte in einem Bereich des Speichers gespeichert und verarbeitet werden, der geringeren Sicherheitsanforderungen genügt.

Somit wird auch hier nicht beschrieben, dass geprüft wird, ob sowohl beim Kraftfahrzeug als auch bei der Infrastruktur ein vorbestimmtes SIL bzw. ASIL vorliegt, wobei dieses Ergebnis dann eine Basis für das zumindest teilautomatisierte Führen des Kraftfahrzeugs ist.

Gleiches gilt auch für die Druckschriften D2 und D3.

Die vorstehenden Argumente gelten analog für das Verfahren nach dem neuen Anspruch 7, gerichtet auf ein Verfahren zum infrastrukturgestützten Unterstützen eines zumindest teilautomatisiert geführten Kraftfahrzeugs, wobei hier definiert ist, dass Infrastrukturdaten für das Kraftfahrzeug basierend auf einem Ergebnis des Prüfens erzeugt werden, ob sowohl beim Kraftfahrzeug als auch bei der Infrastruktur ein vorbestimmtes SIL bzw. ASIL vorliegt bzw. vorliegen.

Somit ist auch dieser Gegenstand gegenüber dem ermittelten Stand der Technik neu und beruht gegenüber diesem auch auf der notwendigen erfinderischen Tätigkeit.

Josef Beck
Patentanwalt

Anlagen
Neue Ansprüche (Reinschrift und Korrekturfassung)
Neue Beschreibung (Reinschrift und Korrekturfassung)
Wikipedia-Artikel "ASIL" und "SIL"